

04 - 04- Les Hépatites virales Partie 2 - Pr. Krati

(0:01 - 0:40)

Bonjour, donc là, on va continuer la deuxième partie des hépatites virales et on va parler surtout des hépatites virales chroniques, sachant que les virus qui peuvent évoluer vers la chronicité sont représentés par le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C, Intestin, et que le virus de l'hépatite E peut évoluer vers une hépatite virale chronique chez le sujet immunodéprimé. Dans le contexte, il faut penser à une hépatite virale chronique et comment la diagnostiquer. En fait, les circonstances de découverte sont variables.

(0:41 - 1:29)

Il faut savoir que le plus souvent, ils sont asymptomatiques, ce qui fait la gravité de cette maladie, parce qu'il va évoluer à bas bruit et ne sera diagnostiqué qu'à un stade tardif, au stade de survenue de cirrhose ou de ses complications. Soit il va se manifester là encore par des signes qui sont plus spécifiques, à titre d'asthémie, douleur, de l'hypocondre droit, et j'attire votre attention vers l'asthémie. Devant toute asthémie, n'hésitez pas à demander un bilan hépatique qui peut montrer une élévation des transaminases et penser aux hépatites virales chroniques, parce que l'asthémie représente un symptôme très fréquent dans les hépatites virales chroniques et c'est un mode de révélation classique.

(1:29 - 2:26)

Et il faut y penser comme ça, on peut faire le diagnostic précocement avant le stade de cirrhose. Les hépatites chroniques peuvent aussi se manifester par des signes extra digestifs, notamment des signes dermatologiques, comme un lécane, c'est des petites lésions, donc des petites lésions endurées, pleuro, que nos confrères dermatologues connaissent bien et ils pensent bien sûr à l'hépatite virale et ils demandent le bilan nécessaire. Ils peuvent aussi se manifester par des signes rénaux, et ces signes rénaux, ça peut s'agir d'une néphropathie, et d'ailleurs les néphrologues la même chose pensent à l'hépatite virale.

(2:27 - 2:49)

Il peut y avoir aussi des manifestations articulaires, des polyarthralgies, des arthrites. Parfois, il peut y avoir un syndrome de goudrons-chaux-graines, une sécheresse buccale, une sécheresse oculaire. De toute façon, nos confrères, les autres spécialités connaissent bien ces symptômes et ils recherchent une éventuelle infection virale.

(2:50 - 3:24)

Malheureusement, le diagnostic peut rester non fait jusqu'au stade de survenue de cirrhose, et là, le malade peut consulter pour une complication, notamment une insuffisance hépatocellulaire ou

une hémorragie digestive par rupture de l'arthrogène révélée soit par une athémèse, méléna ou une anémie sévère. L'examen clinique dans les hépatites chroniques peut être tout à fait normal, et c'est souvent le cas. Comme il peut montrer une hépatomégalie, il peut prendre tous les aspects.

(3:24 - 3:47)

Il peut être régulière, homogène, etc., comme il peut être irrégulier. Malheureusement, si on ne fait pas le diagnostic précocement, on attend le stade de complication. Là, on va trouver des signes d'insuffisance, on peut trouver des signes d'insuffisance hépatocellulaire, des hépatomégalies à bord de tranchant, donc d'autres signes qui attirent rapidement l'attention vers eux.

(3:50 - 4:24)

Concernant les bilans paracliniques, l'animation en formule sanguine et la vitesse de sédimentation peuvent être tout à fait normales. Les examens qui permettent d'orienter vers une hépatite véreuse, c'est surtout le dosage des enzymes hépatiques, notamment des transaminases, les alanine aminotransférase ou l'aspartate aminotransférase. Donc, classiquement, c'est une élévation modérée des transaminases et qui est prolongée au-delà de six mois.

(4:24 - 4:52)

Donc, ça, c'est le tableau clinique. Mais il faut savoir que parfois, dans certaines l'hépatite chronique, en cas de réactivation du virus, on peut avoir une cytolysse très importante dépassant du foie à la normale. Comment peut-on avoir des transaminases normales ? Les transaminases normales, en fait, avant de dire normal, il faut surveiller les transaminases sur une suspecte d'une hépatite virale parce qu'on peut avoir des augmentations intermittentes des transaminases.

(4:52 - 5:21)

Entre ces phases d'élévation, il peut y avoir des phases où les transaminases sont normales. Il faut donc, devant une hépatite virale ou une suspicion d'une hépatite virale, ne pas hésiter à reconstrôler les transaminases, mais dans tous les cas, il faut savoir qu'un taux de transaminase normale n'écarte pas le diagnostic d'une hépatite virale chronique. Le bilan des menstaces n'a pas d'intérêt pour le diagnostic, mais comme dans l'hépatite virale aiguë, il a un intérêt surtout pronostic.

(5:21 - 6:02)

Il permet de rechercher les signes d'insuffisance hépatocellulaire qui traduisent l'évolution avancée de cette hépatite. L'échographie abdominale, là aussi, permet de faire le diagnostic différentiel avec d'autres causes d'élévation de transaminase, mais aussi, il permet de faire le

diagnostic, d'éliminer une éventuelle lithiase ou une anomalie, donc un processus tumoral. Il permet aussi de rechercher les signes en faveur d'une hépatopathie chronique sous-jacente lorsqu'il montre un foie augmenté de taille, un foie dysmorphique, il peut montrer aussi des signes d'hypertension.

(6:05 - 6:55)

Pour le diagnostic positif, c'est les marqueurs virologiques qui permettent de retenir le diagnostic d'une hépatite virale chronique, soit les marqueurs de virus de l'hépatite C seront positifs, ou à savoir l'anticorps anti-HVC avec l'ARN de virus de l'hépatite C, soit les marqueurs d'une hépatite virale D, antigène HBS et anticorps anti-HPC, ou les marqueurs de Delta. Donc, en fonction de virus concerné, on va trouver les marqueurs virologiques correspondants. Les lésions histologiques hépatiques permettent de retrouver les signes de chronicité parce qu'ils vont mettre en évidence une fibrose qui traduit la chronicité de l'hépatite.

(6:55 - 7:52)

S'ajoutent pas, ils permettent aussi d'évaluer la sévérité de l'atteinte. Est-ce que la fibrose est limitée au niveau des espaces proches, ou est-ce qu'elle est extensive, ou est-ce qu'elle est au stade de cirrhose? Donc, ce sont des éléments, non pas seulement pour le diagnostic positif d'une hépatite chronique, mais aussi l'analyse de ces lésions histologiques permet d'évaluer la sévérité de l'atteinte hépatite. Pour résumer, comment on va diagnostiquer finalement une hépatite virale chronique? Déjà, il faut la suspecter devant une asthémie, devant une douleur de l'hypocondre droit chez un patient qui a des facteurs de risque ou non, devant parfois même des signes à un stade avancé des signes d'insuffisance hépatocellulaire, devant une cirrhose, devant un syndrome d'hypertension portale ou des complications, ou devant des manifestations extra-digestives.

(7:52 - 8:05)

Mais ces éléments cliniques ne permettent que suspecter. Comment allons-nous la confirmer? Tout simplement en demandant les marqueurs virologiques. Donc, ce qu'on demande, c'est l'antigène HBS et l'anticorps anti-HPC.

(8:06 - 8:58)

Et si on trouve que le patient est porteur des marqueurs de virus de l'hépatite, on complète par une serologie, donc par les marqueurs de virus de l'hépatite de l'état, et il faut demander les anticorps anti-HPC, et s'ils sont positifs, il faut compléter par l'ARN de virus de l'hépatite. La deuxième chose, c'est les lésions hépatiques, donc on recherche l'inflammation hépatique et la fibrose qui permettent de préciser le caractère chronique de la maladie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'évaluer le pronostic et la sévérité des lésions. Donc, ces marqueurs virologiques et ces lésions histologiques permettent donc de retenir le diagnostic d'une hépatite virale, ils permettent

aussi d'écarter tout ce qui n'est pas hépatite virale, notamment tout ce qui peut être responsable d'une pseudolyse, comme les hépatites chroniques médicamenteuses, alcooliques ou auto-immunes.

(8:59 - 14:37)

Ils permettent aussi d'écarter les cirrhoses non compensées, en particulier les lésions histologiques parce qu'ils vont trouver une fibrose qui n'atteint pas le stade de cirrhose. Et ils permettent aussi d'éliminer toutes les autres causes de cytolysse, à savoir les hépatites métaboliques, toutes les autres causes de cytolysse, la stéatose hépatique, etc. Maintenant, la gravité de la maladie, bien sûr, est liée au degré de l'atteinte hépatique histologique, et donc le degré de la fibrose, où la fibrose est limitée aux espaces périphériques ou est-ce qu'elle envahit le lobule, est-ce que cet envahissement est important avec des septentrions fréquents ou est-ce qu'on a carrément la désorganisation de l'architecture vasculaire par la fibrose avec des modules de régénération qui traduisent une cirrhose.

Et à ce moment-là, il y aura le risque de survie d'insuffisance hépatocellulaire, d'hypertension portale et de carcinome hépatocellulaire, ce qui fait la gravité de cette maladie. Donc, l'évaluation de la fibrose est très importante au niveau du tissu hépatique. Comment on va l'évaluer? Soit par un examen invasif qui est représenté par la ponction biopsie hépatique.

Cette ponction biopsie hépatique peut être faite par voie transperitoneale, en dehors des contre-indications de ceci, qui sont représentées par les troubles hémorragiques, par la dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, par la présence d'une lésion d'enjambes ou d'inquadrantes, où dans ce cas il faut faire, la biopsie doit être éco-guidée, et dans ces situations où il y a aussi des contre-indications relatives comme la présence d'une ascite. Si on a des troubles hémostatiques, il faut la faire par voie transjugulaire au lieu de la faire par voie transperitoneale. Et si on a une lésion localisée au niveau du foie, il faut la faire de façon éco-guidée.

Cette ponction biopsie hépatique permet l'étude histologique qui peut retrouver parfois des lésions en faveur d'une étiologie, mais surtout ils vont évaluer l'activité de l'inflammation et le degré de la fibrose. Il y a des scores pour cela, il y a le score de Clonell et le score de Metavir, ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir pour la ponction biopsie hépatique, c'est un geste qui est invasif, qui peut se compliquer, même si c'est rarement, par une hémorragie digestive, par une péritonite biliaire, et c'est pour cela que certains patients ne l'acceptent pas, et d'où le développement d'autres examens non-invasifs qui sont représentés par le fibro-test ou le fibromètre qui sont des marqueurs biologiques, ou par le fibroscan qui étudie l'élasticité hépatique et qui est de plus en plus utilisé.

Et actuellement, dans les hépatites virales chroniques, on n'utilise plus les tests non-invasifs pour évaluer la fibrose que la ponction biopsie hépatique. Deuxième chose aussi qu'il faut évaluer lorsqu'on a une hépatite virale, c'est la multiplication virale. Donc les marqueurs de l'hépatite

virale P de la multiplication virale sont représentés par le couple antigène HPE, anticorps anti-HPE, donc en cas d'éladène virale.

En cas d'une infection par un virus sauvage, en cas de multiplication, l'antigène HPE sera positif, l'anticorps anti-HPE sera négatif et l'éladène virale sera très positive. Si le sujet est infecté par un virus mutant au niveau de la région pressée, donc à ce moment-là, même s'il y a une multiplication virale, l'antigène HPE sera négatif avec un anticorps anti-HPE positif alors que l'éladène virale sera très positive. Pour les marqueurs de la réplication virale, elles sont représentées essentiellement par l'ARN de virus de l'hépatite.

C'est ce qu'on recherche par la technique de par amplification de la peau numérale. Maintenant on va voir les particularités de l'hépatite virale C et de l'hépatite virale P. Je commencerai par l'hépatite virale C chronique. Donc comme je l'ai dit, comme toutes les hépatites, le plus souvent est asymptomatique.

Entre parenthèses, l'hépatite virale C rarement se manifeste à la phase aiguë et il faut savoir que généralement l'hépatite aiguë passe inaperçue. Et la vraie menace de l'hépatite virale C non traitée, c'est l'évolution vers la chronicité et vers la cirrhose, donc s'il n'est pas traité. L'hépatite virale C chronique, il peut guérir de façon spontanée mais c'est une situation rare.

(14:38 - 41:34)

Le plus souvent il passe vers la chronicité et donc il va être responsable dans 40% des cas de cirrhose avec le risque d'insuffisance hépatocellulaire et carcinome hépatocellulaire. Les manifestations extra-hépatiques qui se voient essentiellement avec l'hépatite virale C, c'est la cryoglobulinie, le liquelplan, la porphyroctanie tardive et la glomérulone frite pseudomembrane. Le diagnostic de l'hépatite virale C est caractérisé par une clinique qui est plus spécifique.

La particularité transaminale, leur augmentation est souvent modérée et de façon intermittente, donc on a des phases où les transaminases peuvent être normales. La présence des anticorps anti-HVC signe le contact avec le virus mais ce ne sont pas des anticorps neutralisants et donc on ne peut pas savoir est-ce que le malade est toujours porteur ou non. C'est pour ça qu'il faut rechercher toujours la présence de l'ARN, des virus de l'hépatite C dans le sang qui signent la réplication virale.

Et bien sûr l'évaluation de la fibrose par les tests soit la ponction du C hépatique soit par les test non invasifs. Donc on va dire qu'une forme est sévère, une clinique hépatique est sévère lorsqu'on a une fibrose extensive qui est envahie de l'obus, donc qui dépasse le F2, soit lorsqu'on est en présence des signes caractéristiques d'une cirrhose, une hépatome égale aborte en champ, des signes d'infusion cépato-cellulaire, des signes d'hypertension portale, donc sont aussi en faveur de la sévérité. Attention chez un patient qui a une hépatite virale saine, il faut toujours rechercher les facteurs de comorbidité parce que ces facteurs accélèrent la vitesse de progression de la fibrose et ils sont à l'origine d'une survenue précoce de la cirrhose.

Ils sont représentés par la coinfection du virus de l'hépatite C avec le VIH, la coinfection aussi avec le virus de l'hépatite B, la survenue chez un patient diabétique, chez un patient obèse ou alcoolique. La deuxième hépatite virale chronique qu'on va aborder, c'est l'hépatite virale B chronique. Pour rappeler que l'hépatite virale B chronique va évoluer dans 95 aigus et le plus souvent asymptomatique.

Elle est rarement grave et qui évolue dans 90% vers la résolution et la guérison avec négativation de l'antigène HPS et positivité de l'anticorps anti-HPS et de l'anticorps anti-HPT. Ce 5 à 10% vont évoluer vers la chronicité et ces patients qui évoluent vers la chronicité, certains vont développer des lésions hépatiques. On va parler d'une hépatite chronique qui peut évoluer vers la cirrhose et le carcérum pathocellulaire, comme ils peuvent être porteurs de virus sans lésions histologiques, donc inactives, et qui ne peuvent pas évoluer vers la cirrhose.

Sachant qu'un porteur inactif peut évoluer vers l'hépatite chronique et l'hépatite chronique peut évoluer vers un porteur inactif. Ce qui nous amène à l'histoire de la maladie de l'hépatite virale P chronique. En fait, l'hépatite virale P, c'est un processus dynamique, donc ce n'est pas un processus statique.

Donc il y a des phases au niveau de cette évolution. Après normalement une infection par le virus de l'hépatite P, s'il y a une évolution vers la chronicité, d'abord il y a une phase qu'on appelle la phase d'immunotolérance, où le système immunitaire ne reconnaît pas les hépatocytes infectés. Et donc pendant cette phase, il y aura un maximum de multiplication de virus, avec une ADN qui va être très très positive, avec un antigène HPE positif, avec un antigène HPS positif, avec des transaminases normales et l'absence de lésions histologiques ou des lésions histologiques minimales, parce qu'il n'y a pas une réaction immunitaire contre les hépatocytes infectés.

Cette phase peut durer de 5 à 30 ans et puis il y aura rupture de cette immunotolérance et le système immunitaire va essayer d'éliminer les hépatocytes infectés, ce qui va être à l'origine des lésions histologiques. Et ça se traduit bien sûr par l'élévation des transaminases, par des lésions histologiques, mais sur le plan virologique, il y aura une diminution de la multiplication virale, et à la fin de cette, pour éliminer le virus, et à la fin de cette phase, il y aura donc une diminution de la multiplication avec une diminution significative de l'ADN viral, avec une sérope enversion dans le système antigène HPE qui va être, l'antigène va être négatif et l'apparition de l'anticorps anti-HPE. Et à la fin de cette phase, si les lésions n'étaient pas très importantes, donc on va avoir un tucé hépatique qui va être avec une fibrose minime, etc.

Mais si à la fin de cette phase, les lésions étaient très importantes et la fibrose s'est développée de façon importante, peut-être qu'on va être au stade où des lésions de sérope. Mais dans tout le cas ce qui est constant à la fin de la phase de la clairance immunitaire, c'est qu'il y aura un arrêt de la multiplication virale, donc une diminution significative de l'ADN viral, avec une sérope

enversion dans le système antigène HPE, anticorps anti-HPE. Et les transaminases, bien sûr, ils vont se normaliser.

Cette phase, généralement, dure quelques mois à quelques années. Puis vient la phase de contrôle immunitaire. Donc la phase de contrôle immunitaire, il peut aussi évoluer dans le temps vers l'élimination, l'arrêt de la multiplication, avec la disparition totale de l'ADN viral, peut-être plus tôt, avec possibilité de disparition de l'antigène HPE et possibilité de l'apparition de l'anticorps anti-HPS positif.

Donc ça, c'est l'histoire de l'infection de virus de l'hépatite B. Sauf que cette histoire n'est pas aussi saine à chaque moment pendant la phase de contrôle immunitaire. Ce contrôle immunitaire, pendant cette phase non-replicative, il peut y avoir une diminution du système immunitaire, soit que le malade prend des médicaments immunosuppresseurs, ou une thérapie qui diminue le système immunitaire, ou que le malade a eu une maladie grave, avec une dénutrition, avec une diminution de son système immunitaire. Et à ce moment-là, il y aura une régression de ce contrôle immunitaire.

Il peut y avoir donc une reprise de la réplication virale, ce qui serait à l'origine d'une réactivation du virus. Et sur ce schéma, on parle de la réactivation, donc si on s'intéresse aux flèches grises, vous voyez, on passe de la phase de l'immunotolérance, où la charge virale est très élevée. On va arriver, partir vers la phase du contrôle, ou de l'acclairance immunitaire, où il y aura un passage où les marqueurs de réplication vont diminuer, l'ADN viral qui va diminuer, et on aura l'antigène HBS qui va, par la suite, évoluer vers la diminution avec la réplication.

Donc dans cette phase, dans la phase, on a l'acclairance. Donc on a la première phase, on a une diminution de la réplication virale, avec une diminution sans que n'y ait une négativation. Donc il y a toujours un antigène HBS qui est positif, un antigène HPE positif, un anticorps.

Et pendant cette phase, où peuvent survenir les mutations au niveau de la région tracée, il se peut que chez certains patients qui continuent toujours à répliquer, que l'antigène HPE peut se négativer et on aura l'anticorps HPE qui va être positif pendant le même temps. Dans les deux situations, le système immunitaire va continuer toujours à lutter contre les hépatocytes infectés, contre cette infection, jusqu'à une élimination totale et un arrêt de la réplication virale, qui va se traduire par l'ADN viral qui va être très, la charge virale qui va être très basse, avec un antigène HBS positif. Et donc ça va évoluer, ça risque d'évoluer vers la charge virale qui peut devenir indétectable, voire le malade peut même perdre l'antigène HPS et développer les anticorps anti-HPS.

Donc ça c'est l'histoire. Mais, comme je l'ai dit, en cas de réactivation, on peut toujours revenir à la phase, aux premières phases, soit la phase d'immunotolérance ou la phase de l'immunohémination. Et donc le problème au niveau de cette réactivation, parfois il peut être, la charge virale peut être très importante avec une réaction immunitaire très importante qui peut

entraîner des lésions histologiques très importantes avec aggravation des lésions préexistantes, ce qui peut rendre la maladie plus grave.

C'est pour ça que lorsqu'on diagnostique un malade, quand l'histoire du virus de l'hépatite B, c'est une histoire qui est dynamique, qui peut être influencée par le système immunitaire de l'individu, il est très important, lorsqu'on fait nos diagnostics d'une hépatite virale B, d'évaluer le profil de ce patient. Donc pour évaluer le profil, on a besoin des marqueurs virologiques qui sont représentés par l'antigène HPS, l'antigène HPE et l'anticorps anti-HPE, l'ADN viral. On a besoin aussi des transaminases, de l'existence de la fibrose et de l'activité de l'inflammation.

Et donc, on distingue quatre profils de virus de l'hépatite virale B. On a le premier profil, qu'on appelait autrefois immunotolérant et qui est actuellement appelé infection chronique à antigène HPE positif, où il est caractérisé par un antigène HPS très très élevé, par un taux des antigènes HPS très élevé, par un antigène HPE positif, par une ADN virale très élevée, supérieure à 20 000 unités par millilitre, supérieure à 7 blocs, avec des transaminases normales, avec des lésions hépatiques normales. On a le deuxième profil, c'est le profil d'hépatite chronique à antigène HPE positif, c'est-à-dire infecté par le virus sauvage. Là aussi, on aura un antigène H, un taux d'antigène HPS élevé ou intermédiaire, avec un antigène HPE positif, avec une charge virale qui est comprise entre 2 000 et 20 000 unités par millilitre ou 3 à 7 blocs, avec des transaminases qui sont élevées et les lésions histologiques peuvent être modérées à sévère.

C'est ce qu'on appelait autrefois l'hépatite chronique active à virus sauvage. Le troisième profil, c'est une infection chronique à antigène HPE négative, qui est caractérisée par un taux d'antigène HPS bas, par un antigène HPE négatif, par un taux d'ADN inférieur à 20 000, par des transaminases normales, par des lésions histologiques minimales ou normales. C'est ce qu'on appelait autrefois le porteur inactif.

On a l'hépatite chronique à antigène HPE négatif ou le taux d'antigène HPS intermédiaire, avec un antigène HPE négatif, avec une ADN de virus de l'hépatite B supérieure à 2 000 et avec des transaminases élevées. Les lésions peuvent être modérées à sévère et c'est ce qu'on appelait autrefois l'hépatite chronique active à virus mutant. Pourquoi c'est très important de déterminer le profil ? Parce que pour l'infection chronique à antigène HPE positif ou négatif, il ne justifie pas de traitement.

Alors que les hépatites chroniques, qu'elles soient à antigène HPE positif ou négatif, nécessitent un traitement parce que ce sont ces profils évolutifs qui peuvent évoluer, mais qui vont évoluer vers la cirrhose si on les traite. Sur ce diapo, je rappelle uniquement quelques aspects des interprétations. Par exemple, chez un patient qui a un anticorps anti-HPC négatif avec un anticorps anti-HPS négatif et un anticorps anti-HPS négatif, ce patient, on peut dire que c'est un patient qui n'était pas en contact avec le virus.

Mais si, par exemple, vous avez des transaminases qui sont élevées, c'est-à-dire si on suspecte

une infection récente ou si un patient a eu un rapport sexuel à risque où on a suspecté une contamination, donc avant de dire qu'ils sont négatifs, il faut savoir les reconstruire pour être sûr que c'est vraiment négatif. Pour un anticorps anti-HPS négatif avec un antigène HPS négatif et un anticorps anti-HPS positif, là, c'est le profil classique de la vaccination et il faut toujours exiger un taux supérieur à 10 unités par litre pour souligner la protection de l'individu. Par contre, si vous avez un anticorps anti-HPS négatif, un antigène HPS négatif, un anticorps anti-HPS positif, là, vous êtes sûr que c'est un patient qui est déinfecté, qui est actuellement guéri.

Lorsqu'on a un anticorps anti-HPS qui est positif avec un antigène HPS négatif et un anticorps anti-HPS négatif, on est devant, on peut dire deux situations. Soit que c'est un patient qui a eu une infection chronique et qui est guéri avec disparition des anticorps, de l'antigène HPS et aussi sans apparition ou disparition de l'anticorps anti-HPS. Donc, quand ça peut être une hépatite virale aiguë, guérie, où l'antigène HPS a disparu, on n'a pas encore l'apparition de l'anticorps anti-HPS.

On a des situations où on a les infections occultes, où le patient ne peut pas exprimer l'antigène HPS, mais c'est des situations exceptionnelles. Maintenant, si on a un anticorps anti-HPS négatif, un antigène HPS négatif positif et un anticorps anti-HPS négatif, là, c'est très probablement une infection de P aiguë avant l'apparition des anticorps anti-HPS. Si vous avez un anticorps anti-HPS positif, un antigène HPS positif et un anticorps anti-HPS, là, c'est soit une infection en cours qui peut être aiguë chronique, il faut demander l'IGL.

Si vous avez l'anticorps anti-HPS positif, l'antigène HPS positif et l'anticorps anti-HPS positif, là, c'est une séroconversion qui est en cours. Il n'y a pas eu de profil de fenêtre entre les deux. Maintenant, nous allons voir comment traiter les hépatites virales de façon globale.

Il faut savoir que pour les hépatites virales aiguës, d'abord, il faut arrêter tous les médicaments. Tous les médicaments, sauf les médicaments substitutifs. Par exemple, l'insuline pour le diabétique, les hormones thyroïdiennes pour les insuffisants thyroïdiens, en cas d'insuffisance thyroïdienne, l'hydrocortisone pour les insuffisants surrénaux.

Donc, c'est les traitements substitutifs qu'on va garder. Bien sûr, il faut proscrire l'alcool et les sédatifs. Donc, c'est un malade qui ne doit prendre aucun traitement.

Et en cas d'hépatite fulminante, il faut bien sûr la transplantation épaisse. On peut proposer pour les hépatites virales C aiguës, les antiviraux directs. Et pour les hépatites virales B aiguës sévères, on peut proposer les analogues nucléotidiques ou nucléosidiques.

La prise en charge de l'hépatite A, d'abord, il doit être préventif. C'est très important parce qu'on connaît les modes de transmission. C'est une infection qui est horreur fécale.

Et ceci se fait grâce aux règles d'hygiène, à l'éducation. Donc, la disponibilité de l'eau potable, le lavage des mains, etc. Et il y a un vaccin qui est disponible contre l'hépatite virale A. C'est un

vaccin vivant à théorie qu'on peut donner chez les personnes à risque.

Pour l'hépatite virale B, pour l'hépatite virale B, bien sûr, il y a les mesures de prévention qui sont basées sur l'éducation sanitaire, la vaccination. Et pour l'hépatite aiguë, donc virale B aiguë, on ne donne le traitement, les antiviraux, on va les donner que dans les formes graves, sévères. Et là, on va donner un traitement antiviral.

Et bien sûr, ces patients doivent être surveillés pour voir s'il y a un passage ou non à la chronicité. Pour les hépatites fulminantes, donc c'est la transplantation hépatique en urgence. Et pour les formes chroniques, on a les traitements antiviraux.

On a l'interférent alpha-pikilis, commercialisé soit sous forme de vira ferrompeg ou Pegadis. On a les antiviraux représentés par les analogues nucléotidiques. C'est la lamivudine, la pébuvudine et l'ampécavire.

Et on a les analogues nucléotidiques qui sont représentés par zoonophobie et la déphobie. La transplantation hépatique, elle est indiquée dans les formes chroniques au stade de cirrhose décompensée, JASDC. La vaccination contre le virus de l'hépatite B reste la meilleure arme de prévention contre ce fluo d'hépatite viralité.

On a plusieurs. On a le GVAC, l'ANGERIX, le vaccin combiné qui combine le A et le B. Et le schéma vaccinal, généralement on fait à J0 à un mois et à six mois. Mais si par exemple le sujet est proposé pour un traitement immunosuppresseur immunogiste, un traitement immunosuppresseur où s'il va voyager dans une région où il y a un risque élevé de contamination, on peut accélérer le procédé.

La procédure de vaccination, on vaccine soit à J0, à J7, à J21 avec un rappel à douze mois, soit on propose aux patients à J0 à un mois et à deux mois avec un rappel toujours à deux mois. Donc le schéma, il sera choisi en fonction du contexte. Bien sûr, il faut vacciner les sujets à haut risque qui sont représentés par les personnes de santé, qui sont exposées.

Les patients qui vont être polytransfusés, comme les hémophiliques, ou les patients hémodialisés aussi. Tous les patients qui peuvent être candidats à une greffe ou qui vont être sous un traitement immunosuppresseur massif. Là aussi, il est souhaitable de les vacciner avant l'indication de ces traitements.

Il faut aussi vacciner les patients qui sont infectés, l'entourage du patient infecté par le virus de l'hépatite B, qu'il soit malade ou uniquement porteur. Il faut vacciner les partenaires sexuels des sujets à antigènes HPS. Il faut vacciner tous les enfants, les nouveau-nés des mères porteuses de l'antigène HPS et les toxicomanes.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a rendu la vaccination contre le virus de l'hépatite B obligatoire chez les nouveau-nés. Ceci, c'était depuis l'année 2000. Si on respecte le calendrier national, tous les

vaccins de l'hépatite B sont disponibles.

C'est une attitude très bénéfique et pourrait réduire l'endémicité de l'hépatite viral B dans notre pays. Là, c'est pour parler des médicaments, les antiviraux. Je vais passer très rapidement.

Il faut savoir que l'évolution des traitements de l'hépatite viral C est passée et l'a évaluée entre les années 90 et 2015. On est passé d'un traitement par chair avec beaucoup d'effets indésirables et par voie parentérale, qui est représenté par l'interféron, vers un traitement qui est pris par voie orale, vers les antiviraux directs qui sont pris par voie orale et qui sont mieux tolérés avec une efficacité supérieure. Ils sont représentés par les inhibiteurs de la NS3, NS4 et par les inhibiteurs de la NS5A, qui est commercialisé chez nous au Maroc.

C'est la Daclatasvir, l'Ezipasvir et le Velpatasvir. Il faut savoir que le Velpatasvir reste le meilleur parce qu'il agit sur tous les génotypes. On a les inhibiteurs de la NS5B, c'est les antipolymérases, qui sont représentés essentiellement par le Sophosvir, qui est aussi commercialisé au Maroc.

Jamais on ne prend qu'un seul, il faut toujours prendre dans le traitement, on donne le Sophosvir associé à un inhibiteur de NS5A, soit le Daclatasvir, soit l'Ezipasvir, soit le Velpatasvir. Actuellement, ce qu'on donne le plus, c'est le Sophosvir avec le Velpatasvir, parce que le Velpatasvir est le bon génotype. Par contre, par exemple, si on prend l'Ezipasvir, il va agir que chez les patients qui ont été infectés par le virus de l'hépatite C, groupe 1. Daclatasvir, là aussi, il peut agir sur tous les génotypes sans problème, sauf qu'il a sa résistance, reste de première génération et le virus, on peut avoir des résistances au Daclatasvir, donc le Velpatasvir est plus efficace.

Donc l'association optimale qu'on utilise, c'est le Sophosvir avec le Velpatasvir. Pour le virus de l'hépatite Delta, nous disposons de l'interféron Pegylé, le traitement de référence actuellement. Malheureusement, c'est un traitement qu'on va donner pendant 48 heures pour une efficacité qui n'est pas à 100%.

Pour le virus de l'hépatite E, il faut savoir que le traitement qu'on donne, c'est la Ribavirine, mais il faut savoir que c'est une infection où il faut aussi agir sur l'amélioration du niveau de vie, l'eau potable, l'hygiène, etc. Pour le moment, il n'y a pas de vaccin disponible au Maroc. Pour résumer, la prévention repose sur l'éducation sanitaire, sur l'amélioration du niveau de vie, sur la vaccination contre le virus de l'hépatite A et contre le virus de l'hépatite B. La vaccination contre le virus de l'hépatite B protège contre le virus B, mais aussi contre le virus Delta.

(41:36 - 42:17)

Chez un nouveau-né qui est né d'une mère antigène HBS, il faut démarrer immédiatement la vaccination contre le virus de l'hépatite B. Il faut lui perfuser des immunoglobulins spécifiques anti-HBS à la dose de 30 unités par kilo. Et chez un patient, par exemple un patient qui a été piqué par une seringue ou a été exposé ou a eu un rapport avec un sujet à risque, chez ce

patient, il faut, un adulte, il faut faire une perfusion des immunoglobulins spécifiques anti-HBS à 500 unités dans les 48 heures suivant la contamination. Il faut la répéter un mois après.

(42:22 - 43:06)

Maintenant, concernant l'hépatite virale C, si on découvre un anticorps anti-HBC chez un patient, il ne faut pas lui dire d'emblée qu'il a un virus, qu'il est porteur de virus. Il faut d'abord voir l'ARN de virus de l'hépatite C. Si cet ARN est positif, il s'agit d'une infection réelle. Il faut faire évaluer la sévérité, etc.

et prendre en charge correctement le patient. Par contre, si c'est négatif, il faut dire que c'est très probablement que le patient est viré. Mais il ne faut pas hésiter à refaire les transaminases et l'ARN dans 6 mois pour confirmer l'absence de virus.

(43:09 - 43:42)

Donc, pour conclure, les hépatites virales restent un flou de santé publique parce qu'ils peuvent engager le pronostic vital à la phase aiguë, en absence de transplantation opérative dans certaines situations et leur garantissent surtout l'évolution vers la chronicité et la survenue de cirrhoses. Il reste une maladie grave et sa gravité est liée au risque de l'insuffisance hépatocellulaire profonde et sévère. Dans le traitement, c'est la transplantation hépatique.

(43:42 - 44:01)

Il y a aussi les complications qui sont l'hémorragie digestive sur l'hypertension portale qui peut être responsable d'un taux de mortalité de 30% en absence de prise en charge et le carcinome hépatocellulaire qui est l'un des premières causes de mortalité dans le monde. Je vous remercie.